

UTN – FRMDP Mar del Plata - TUP - Programación 1

Trabajo Práctico Final

Introducción y Fundamentación

El objetivo principal de este trabajo es integrar los conocimientos adquiridos en la materia Programación 1. Los estudiantes deberán formar grupos de **MÍNIMO TRES** y **MÁXIMO CUATRO** miembros para desarrollar un sistema que administre al menos dos estructuras de datos, asegurando la persistencia de las mismas en archivos binarios.

El valor pedagógico de esta propuesta se fundamenta en el aprendizaje colaborativo a través del desarrollo de un proyecto de software. Este enfoque favorece el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos, desarrollando competencias profesionales y preparando al futuro programador para el ámbito laboral y el trabajo en equipo.

En un entorno de aprendizaje colaborativo, los estudiantes:

- Construyen conocimiento de manera activa en lugar de recibirlo pasivamente.
- Se involucran y comprometen directamente con el descubrimiento de nuevo conocimiento.
- Se exponen a puntos de vista alternativos e ideas contrapuestas, permitiéndoles sacar conclusiones propias y transformar conocimientos y experiencias previas para una comprensión más profunda.
- Transfieren conocimientos y habilidades a nuevas situaciones o circunstancias.
- Se responsabilizan y apropian tanto de su aprendizaje continuo de contenidos curriculares, como del desarrollo propio de competencias.
- Colaboran para el aprendizaje del grupo y el grupo colabora en el aprendizaje individual de cada uno.

Objetivos

De aprendizaje:

- Integrar todos los contenidos aprendidos en la materia (pilas, arreglos estáticos y dinámicos, matrices, strings, modularización, estructuras de datos, archivos binarios, punteros simples y dobles, y recursividad).
- Trabajar de manera colaborativa.

Metodológicos:

- Ser capaces de trabajar en un proyecto complejo, aplicando técnicas de desarrollo de software.
- Integrar contenidos de otras asignaturas.
- Presentar avances del trabajo EN CLASE.

Modo de Evaluación del Trabajo Práctico

- Se establecerá una fecha límite de entrega del trabajo práctico final según la planificación de cada comisión.
- La aprobación de este trabajo es **obligatoria** para aprobar la materia.
- La aprobación estará sujeta a los puntajes considerados en la siguiente tabla:

Apartado	Puntaje
Funciones para ABMCL de las estructuras de datos • Alta, Baja, Modificación, Consulta y Listados. • Validación en el ingreso de los Datos. • Búsqueda de información en los archivos.	35
Funciones para manejo de archivos binarios • Persistencia de datos en Archivos. • Manejo de la información vista de usuarios.	35
Función main () y funciones de manejo de vistas del sistema. • Correcta modularización de las funciones. • Correcto uso de parámetros. • Orden y prolijidad general del código entregado. • Reutilización de las funciones. • Comentarios del código (se deberá identificar con comentarios cada una de las funciones realizadas, explicando brevemente lo que realizan) • Explicación presencial del sistema	30

Pautas Generales

- Código del sistema completo y compilado sin errores.
- Explicación presencial del sistema.

PAUTAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR:

- Cada equipo desarrollará un sistema completo que solucione la temática elegida, pudiendo elegir el equipo qué aspectos de esa problemática va a solucionar, y cómo.
- Como mínimo deberán utilizarse DOS structs diferentes.
- Todas las structs deben persistir en los archivos correspondientes.
- Como mínimo deberá utilizarse en algún lugar del sistema (a elección del equipo, pero justificando en cada caso por qué eligieron ese tipo de dato para solucionar ese aspecto):
 - Una Pila
 - Un Arreglo de Structs DINÁMICO y otro ESTÁTICO

- Strings
- Una matriz de cualquier tipo de dato o un arreglo de palabras.

➤ Como mínimo, deberán realizarse las siguientes Altas, Bajas, Modificaciones, Consultas y Listados (ABMCL) en relación a CADA UNA de las DOS structs que se piden como mínimo:

- Alta
 - Carga de Datos
 - Verificar de no cargar repetidos
 - Guardar en Archivo
- Baja
 - Buscar el dato en el archivo
 - Eliminar el dato
 - Guardar los cambios en el archivo
- Modificación
 - Buscar dato
 - Modificar dato
 - Guardar el dato modificado en el archivo
- Consulta (búsqueda de un dato en particular y mostrado del mismo)
 - Buscar una struct en particular de acuerdo a uno o varios campos a elección del usuario del sistema y mostrar los distintos campos de la struct (por ejemplo: buscar un empleado por su dni)
- Listados
 - Listar todos los datos por orden alfabético por el método de selección (campo a elegir de acuerdo a las structs elegidas)
 - Listar todos los datos por orden numérico por el método de inserción (campo a elegir de acuerdo a las structs elegidas)
 - Como opcional, y de forma adicional a lo anterior, pueden listar sólo los que cumplan cierto criterio (listados con filtro - por ejemplo: todos los productos de cierta categoría, todos los alumnos con nota del 6 al 8, etc)

➤ Hay que realizar un menú principal y todos los submenús que haga falta donde aparezcan las funcionalidades de ABML y todo el resto de las funcionalidades implementadas.

➤ Como opcional, adicional a las funciones de ABML, cada grupo podrá elegir alguna temática a solucionar que se relacione con el tema elegido.